# Hematology
# أمراض الدم

العملي 5 · LAB 5

## تحديد حجم الخلايا المرصوصة (PCV) أو الهيماتوكريت
## Determination Of Packed Cell Volume (PCV) or Hematocrit

المرحلة الثالثة

عملي · Practical


التدريسي · INSTRUCTOR

**ليندا منجد هادي**

LAB 5

# Determination Of Packed Cell Volume (PCV) or Hematocrit

# تحديد حجم الخلايا المرصوصة (PCV) أو الهيماتوكريت

## 1 Packed Cell Volume (PCV) حجم الخلايا المرصوصة

### INTRODUCTION المقدّمة

1. Packed Cell Volume (PCV), or **hematocrit**, is the **percentage of whole blood occupied by red blood cells**.

   حجم الخلايا المرصوصة (PCV)، أو **الهيماتوكريت**، هو **النسبة المئوية من الدم الكامل التي تشغلها كريات الدم الحمر**.

2. It can be measured in **capillary, venous, or arterial** blood.

   ويمكن قياسه في الدم **الشعيري أو الوريدي أو الشرياني**.

3. PCV is commonly used as part of the **complete blood count** to help detect **anemia, polycythemia**, and **changes in plasma volume**.

   ويُستعمل PCV عادةً جزءًا من **صورة الدم الكاملة** للمساعدة في كشف **فقر الدم، وكثرة الكريات الحمر، وتغيّرات حجم البلازما**.

EN **Introduction**

AR **المقدّمة**

1. PCV indicates how much of the blood volume is **occupied by cells**.

   يدلّ PCV على مقدار حجم الدم الذي **تشغله الخلايا**.

2. A PCV of **50%** means that **50 mL of packed cells** are present in **100 mL of blood**.

   وPCV بنسبة **50%** يعني وجود **50 مل من الخلايا المرصوصة** في **100 مل من الدم**.

3. PCV may **rise** when the number of red blood cells **increases** or when **plasma volume decreases**, as in **dehydration**.

   وقد **يرتفع** PCV عندما **يزداد** عدد كريات الدم الحمر أو عندما **ينقص حجم البلازما**، كما في **الجفاف**.



**Figure 1.** PCV (Packed Cell Volume) test tube
**الشكل 1.** أنبوب فحص PCV (حجم الخلايا المرصوصة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. PCV is the percentage of **packed red blood cells** in the **total blood column**.

PCV هو النسبة المئوية **لكريات الدم الحمر المرصوصة** في **عمود الدم الكلّي**.

2. It is affected mainly by **red blood cell mass** and **plasma volume**.

ويتأثّر بصورة رئيسية **بكتلة كريات الدم الحمر وحجم البلازما**.

3. Clinically, it helps detect **anemia, polycythemia, hemoconcentration, and hemodilution**.

وسريريًا يساعد في كشف **فقر الدم، وكثرة الكريات الحمر، وتركّز الدم، وتخفّف الدم**.

4. **Increased** hematocrit may reflect **hemoconcentration**; **decreased** hematocrit may reflect **hemodilution**.

**ارتفاع** الهيماتوكريت قد يعكس **تركّز الدم**؛ **وانخفاضه** قد يعكس **تخفّف الدم**.

5. **Markedly high** hematocrit may be associated with **increased thrombotic risk**.

**والارتفاع الشديد** للهيماتوكريت قد يرتبط **بزيادة خطر الخثار (التجلّط)**.

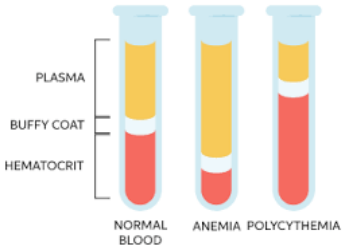



**Figure 2.** Normal blood, anemia, polycythemia — labels: PLASMA, BUFFY COAT, HEMATOCRIT

**الشكل 2.** دم طبيعي، فقر دم، كثرة كريات حمر — الكتابات: البلازما، الطبقة الشاحبة، الهيماتوكريت

**In short باختصار**

PCV (hematocrit) = **% of whole blood occupied by RBCs**; PCV 50% = 50 mL cells / 100 mL blood.

PCV (الهيماتوكريت) = **نسبة الدم الكامل التي تشغلها الكريات الحمر**؛ PCV 50% = 50 مل خلايا / 100 مل دم.

Depends on **RBC mass + plasma volume**; ↑ = hemoconcentration, ↓ = hemodilution; very high → **thrombotic risk**.

يعتمد على **كتلة الكريات + حجم البلازما**؛ الارتفاع = تركّز الدم، والانخفاض = تخفّف الدم؛ والمرتفع جدًا ← **خطر التجلّط**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 2 Principle Of The Test مبدأ الفحص

EN When **anticoagulated blood** is **centrifuged** at a suitable speed and time, it separates into **three layers:**

AR عند **طرد الدم المحتوي على مانع تخثّر مركزيًا** بسرعة ومدّة مناسبتين، فإنه ينفصل إلى **ثلاث طبقات:**

1. **Bottom layer:** packed red blood cells — **الطبقة السفلى:** كريات الدم الحمر المرصوصة
2. **Middle thin layer:** buffy coat (white blood cells and platelets) — **الطبقة الوسطى الرقيقة:** الطبقة الشاحبة (كريات الدم البيض والصفيحات)
3. **Top layer:** plasma — **الطبقة العليا:** البلازما

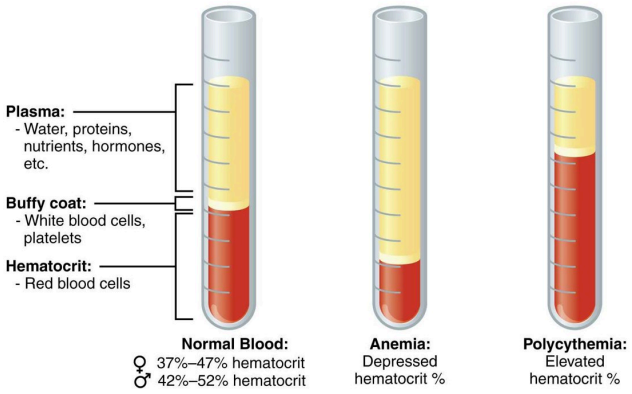



**Figure 3.** Layers of centrifuged blood: normal, anemia, polycythemia

**الشكل 3.** طبقات الدم بعد الطرد المركزي: طبيعي، فقر دم، كثرة كريات حمر

**Labels in the figure كتابات الشكل**

| Label الكتابة | Label الكتابة |
|---|---|
| **Plasma:** - Water, proteins, nutrients, hormones, etc.<br>البلازما: ماء، بروتينات، مغذّيات، هرمونات، إلخ. | **Buffy coat:** - White blood cells, platelets<br>الطبقة الشاحبة: كريات بيض، صفيحات |
| **Hematocrit:** - Red blood cells<br>الهيماتوكريت: كريات حمر | **Normal Blood:** ♀ 37%–47% hematocrit, ♂ 42%–52% hematocrit<br>دم طبيعي: ♀ هيماتوكريت 37%–47%، ♂ 42%–52% |
| **Anemia:** Depressed hematocrit %<br>فقر الدم: هيماتوكريت منخفض | **Polycythemia:** Elevated hematocrit %<br>كثرة الكريات الحمر: هيماتوكريت مرتفع |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The figure gives normal values (♀ 37–47%, ♂ 42–52%) slightly different from the lecture's normal values below; memorise the lecture's numbers.

الشكل يذكر قيمًا طبيعية (♀ 37–47%، ♂ 42–52%) تختلف قليلًا عن القيم الطبيعية للمحاضرة أدناه؛ احفظ أرقام المحاضرة.

## Normal value — القيمة الطبيعية

| Group — الفئة | PCV — PCV |
|---|---|
| **Males** — **الذكور** | 40–54% |
| **Females** — **الإناث** | 36–47% |
| **Newborns** — **حديثو الولادة** | 55–68% |

In short باختصار

Centrifuged blood → **RBCs (bottom)**, **buffy coat** (WBCs + platelets, middle), **plasma (top)**.

الدم بعد الطرد المركزي ← **كريات حمر (أسفل)**، **طبقة شاحبة** (كريات بيض + صفيحات، وسط)، **بلازما (أعلى)**.

Normal: males **40–54%**, females **36–47%**, newborns **55–68%**.

الطبيعي: الذكور **40–54%**، الإناث **36–47%**، حديثو الولادة **55–68%**.

## 3 Methods — الطرائق

EN There are **two main methods** used to determine hematocrit:

AR هناك **طريقتان رئيسيتان** لتحديد الهيماتوكريت:

1. Microhematocrit (manual method) — الهيماتوكريت الدقيق (الطريقة اليدوية)
2. Electronic method — الطريقة الإلكترونية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Microhaematocrit — الهيماتوكريت الدقيق

EN The microhematocrit method requires only a **small amount of blood (about 2–3 drops)**.

AR تحتاج طريقة الهيماتوكريت الدقيق **كمية قليلة من الدم (نحو 2–3 قطرات)**.

Blood may be collected by **finger puncture** and drawn into a **capillary tube by capillary action**.

ويمكن جمع الدم **بوخز الإصبع** وسحبه إلى **أنبوب شعري بالخاصية الشعرية**.



**Figure 4.** Blood collected by finger puncture into a capillary tube

**الشكل 4.** جمع الدم بوخز الإصبع في أنبوب شعري

## MATERIALS & INSTRUMENTS — المواد والأدوات

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Blood specimen | عيّنة الدم |
| 2 | Capillary tube | الأنبوب الشعري |
| 3 | Microhematocrit centrifuge | جهاز طرد الهيماتوكريت الدقيق |
| 4 | Hematocrit reader | قارئ الهيماتوكريت |
| 5 | Clay or sealing material | الطين أو مادة الإغلاق |



**Figure 5.** Capillary tubes

**الشكل 5.** الأنابيب الشعرية



**Figure 6.** Microhematocrit centrifuge

**الشكل 6.** جهاز طرد الهيماتوكريت الدقيق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

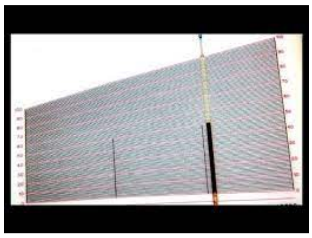


**Figure 7.** Hematocrit reader

**الشكل 7.** قارئ الهيماتوكريت



**Figure 8.** Hematocrit reader (plate)

**الشكل 8.** قارئ الهيماتوكريت (لوحة)

## Procedure

## طريقة العمل

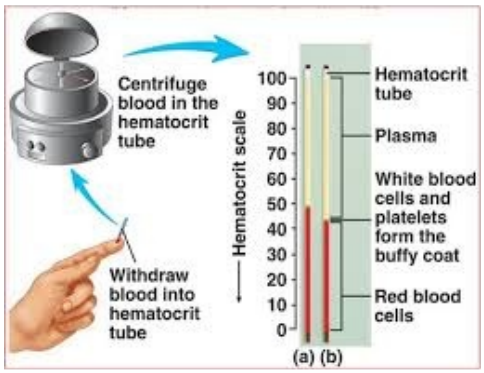



**Figure 9.** (a) Withdraw blood into hematocrit tube → Centrifuge blood in the hematocrit tube; (b) Hematocrit scale (0–100): Hematocrit tube — Plasma; White blood cells and platelets form the buffy coat; Red blood cells

**الشكل 9.** (أ) اسحب الدم إلى أنبوب الهيماتوكريت ← اطرد الدم مركزيًا في أنبوب الهيماتوكريت؛ (ب) مقياس الهيماتوكريت (0–100): أنبوب الهيماتوكريت — البلازما؛ الكريات البيض والصفيحات تكوّن الطبقة الشاحبة؛ الكريات الحمر

**1**

EN Fill **two capillary tubes** with blood to about **¾ of their length**.

AR املأ **أنبوبين شعريين** بالدم إلى نحو **¾ طولهما**.

**2**

EN **Seal one end** of each tube with **clay or wax** (about **2 mm** deep).

AR **أغلق أحد طرفي** كل أنبوب **بالطين أو الشمع** (بعمق نحو **2 ملم**).

**3**

EN Place the tubes **exactly opposite each other** in the microhematocrit centrifuge.

AR ضع الأنبوبين **متقابلين تمامًا** في جهاز طرد الهيماتوكريت الدقيق.

**4**

EN Centrifuge at about **10,000 rpm for 5 minutes**.

AR اجرِ طردًا مركزيًا بسرعة نحو **10,000 دورة/دقيقة لمدّة 5 دقائق**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN Remove the tubes carefully and read the hematocrit using a **card reader**.

AR أخرج الأنبوبين بحذر واقرأ الهيماتوكريت باستعمال **القارئ البطاقي**.

## Card Reader — القارئ البطاقي

EN To read the result:

AR لقراءة النتيجة:

1. Place the capillary tube **vertically** on the hematocrit reader.
   ضع الأنبوب الشعري **عموديًا** على قارئ الهيماتوكريت.
2. Align the **bottom of the packed red cell column** with the **0% line**.
   طابق **أسفل عمود الكريات الحمر المرصوصة** مع **خط 0%**.
3. Align the **top of the plasma column** with the **100% line**.
   وطابق **أعلى عمود البلازما** مع **خط 100%**.
4. Read the hematocrit at the **top of the packed red cell layer**.
   واقرأ الهيماتوكريت عند **أعلى طبقة الكريات الحمر المرصوصة**.

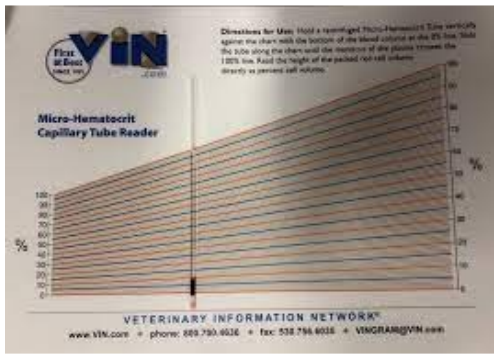



**Figure 10.** Micro-Hematocrit Capillary Tube Reader (card reader)
**الشكل 10.** قارئ الأنابيب الشعرية للهيماتوكريت الدقيق (القارئ البطاقي)

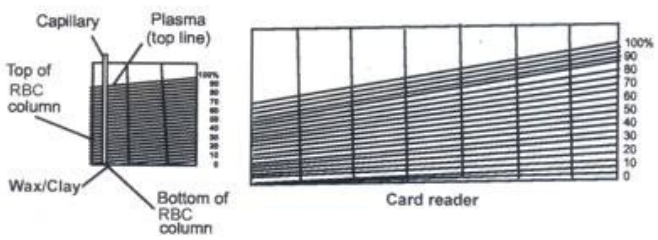



Fig. 10.1: Card reader

**Figure 11.** Reading the Hematocrit — Fig. 10.1: Card reader
**الشكل 11.** قراءة الهيماتوكريت — الشكل 10.1: القارئ البطاقي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**Labels in the figure كتابات الشكل**

| Label<br>الكتابة | Label<br>الكتابة |
|---|---|
| **Plasma (top line)**<br>البلازما (الخط العلوي) | **Capillary**<br>الأنبوب الشعري |
| **Bottom of RBC column**<br>أسفل عمود الكريات الحمر | **Top of RBC column**<br>أعلى عمود الكريات الحمر |
| **Card reader** (0–100%)<br>القارئ البطاقي (0–100%) | **Wax/Clay**<br>الشمع/الطين |

**Microhematocrit in steps** **الهيماتوكريت الدقيق بالخطوات**

**Fill 2 capillaries ¾** ملء أنبوبين ¾ → **Seal with clay (2 mm)** إغلاق بالطين (2 ملم) → **Opposite in centrifuge** متقابلين في الجهاز →

**10,000 rpm, 5 min** 10,000 دورة، 5 دقائق → **Card reader: 0% bottom, 100% plasma top** القارئ: 0% أسفل، 100% أعلى البلازما

**In short باختصار**

Two methods: **microhematocrit (manual)** and **electronic**.

طريقتان: **الهيماتوكريت الدقيق (يدوية)** و**الإلكترونية**.

Microhematocrit: **2–3 drops**, capillary tubes **¾ full**, sealed **2 mm**, **10,000 rpm × 5 min**.

الهيماتوكريت الدقيق: **2–3 قطرات**، أنابيب شعرية **مملوءة ¾**، مغلقة **2 ملم**، **10,000 دورة × 5 دقائق**.

Reader: bottom of RBCs = **0%**, top of plasma = **100%**, read at **top of RBC layer**.

القارئ: أسفل الكريات = **0%**، أعلى البلازما = **100%**، والقراءة عند **أعلى طبقة الكريات**.

## 4 Hemoglobin and hematocrit الهيموغلوبين والهيماتوكريت

EN Approximate relationship between **hemoglobin and hematocrit:**

AR العلاقة التقريبية بين **الهيموغلوبين والهيماتوكريت:**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Hemoglobin ≈ (PCV – 2) / 3**

AR الهيموغلوبين ≈ (PCV – 2) / 3

BIOS note ملاحظة BIOS

Example: PCV 44% → Hb ≈ (44 – 2) / 3 = 14 g/dl.

مثال: PCV 44% ← Hb ≈ (44 – 2) / 3 = 14 غ/دل.

The common rule of thumb is also written as PCV ≈ 3 × Hb.

والقاعدة الشائعة تُكتب أيضًا PCV ≈ 3 × Hb.

## 5 Medical applications التطبيقات الطبية

EN PCV is influenced by **red blood cell mass, red blood cell shape, and plasma volume**.

AR يتأثّر PCV بكتلة كريات الدم الحمر، وشكلها، وحجم البلازما.

EN **PCV may increase in:**

AR قد يرتفع PCV في:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Polycythemia | كثرة الكريات الحمر |
| 2 | Dehydration | الجفاف |
| 3 | Burns | الحروق |

EN **PCV may decrease in:**

AR قد ينخفض PCV في:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Anemia | فقر الدم |
| 2 | Pregnancy | الحمل |
| 3 | Kidney or liver disease | أمراض الكلى أو الكبد |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

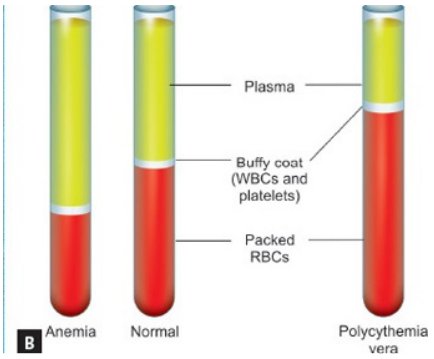



**Figure 12.** Anemia, normal, polycythemia vera — labels: Plasma, Buffy coat (WBCs and platelets), Packed RBCs

**الشكل 12.** فقر دم، طبيعي، كثرة الكريات الحمر الحقيقية — الكتابات: البلازما، الطبقة الشاحبة (كريات بيض وصفيحات)، الكريات الحمر المرصوصة

## Medical Condition — الحالة الطبية

EN **Reduced plasma volume** may occur with **dehydration, diuretic use, or fluid loss**.

AR قد يحدث **نقص حجم البلازما** مع **الجفاف، أو استعمال المدرّات، أو فقدان السوائل.**

EN **Increased red cell mass** may be:

AR **زيادة كتلة الكريات الحمر** قد تكون:

1. **Primary:** polycythemia — **أولية:** كثرة الكريات الحمر
2. **Secondary:** chronic lung disease, smoking, high altitude, or some tumors — **ثانوية:** أمراض الرئة المزمنة، التدخين، المرتفعات العالية، أو بعض الأورام

**Up or down? ارتفاع أم انخفاض؟**

| PCV ↓ انخفاض PCV | PCV ↑ ارتفاع PCV |
|---|---|
| Anemia<br>فقر الدم | Polycythemia (primary) / chronic lung disease, smoking, high altitude, tumors (secondary)<br>كثرة الكريات الحمر (أولية) / أمراض الرئة المزمنة، التدخين، المرتفعات، الأورام (ثانوية) |
| Pregnancy; kidney or liver disease<br>الحمل؛ أمراض الكلى أو الكبد | Dehydration, diuretics, fluid loss, burns (↓ plasma)<br>الجفاف، المدرّات، فقدان السوائل، الحروق (نقص البلازما) |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**In short باختصار**

↑ PCV: polycythemia, dehydration, burns; ↓ PCV: anemia, pregnancy, kidney or liver disease.

ارتفاع PCV: كثرة الكريات، الجفاف، الحروق؛ انخفاضه: فقر الدم، الحمل، أمراض الكلى أو الكبد.

Hb ≈ **(PCV – 2) / 3**.

.Hb ≈ (PCV – 2) / 3

## 6 Sources of error مصادر الخطأ

1. **Excess anticoagulant** may **shrink** red blood cells and **lower** the hematocrit reading.

   **زيادة مانع التخثّر** قد **تقلّص** كريات الدم الحمر و**تخفض** قراءة الهيماتوكريت.

2. **Poor sealing** of the capillary tube may cause **blood loss** during centrifugation and a **falsely low** result.

   **ضعف إغلاق** الأنبوب الشعري قد يسبّب **فقدان الدم** أثناء الطرد المركزي ونتيجة **منخفضة كاذبة**.

3. **Forcing the centrifuge to stop** can disturb the packed red cell layer and give a **falsely high** result.

   **إيقاف جهاز الطرد بالقوّة** قد يربك طبقة الكريات الحمر المرصوصة ويعطي نتيجة **مرتفعة كاذبة**.




**Figure 13.** Sources of error
**الشكل 13.** مصادر الخطأ

**In short باختصار**

Falsely **low**: excess anticoagulant, poor sealing; falsely **high**: forcing the centrifuge to stop.

منخفضة **كاذبة**: زيادة مانع التخثّر، ضعف الإغلاق؛ مرتفعة **كاذبة**: إيقاف الجهاز بالقوّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 7 Key terms أهم المصطلحات

| Term المصطلح | الترجمات العربية المستعملة |
|---|---|
| Packed Cell Volume (PCV) | حجم الخلايا المرصوصة / حجم الكريات المكدّسة |
| Hematocrit (Hct) | الهيماتوكريت / نسبة الكريات الحمر |
| Buffy coat | الطبقة الشاحبة / طبقة الكريات البيض والصفيحات |
| Polycythemia | كثرة الكريات الحمر / احمرار الدم |
| Hemoconcentration | تركّز الدم |
| Hemodilution | تخفّف الدم / تمدّد الدم |
| Thrombotic risk | خطر الخثار / خطر التجلّط |

| Term المصطلح | الترجمات العربية المستعملة |
|---|---|
| Microhematocrit | الهيماتوكريت الدقيق |
| Capillary tube | الأنبوب الشعري |
| Microhematocrit centrifuge | جهاز طرد الهيماتوكريت الدقيق |
| Hematocrit (card) reader | قارئ الهيماتوكريت / القارئ البطاقي |
| Sealing clay | طين الإغلاق / المعجون |
| Diuretic | مدرّ البول |
| Anticoagulant | مانع التخثّر |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 5

# Exam & Questions — بنك الأسئلة

## 1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

### Definition and principle — التعريف والمبدأ

EN **PCV (hematocrit) is:** Q1

AR س1. الـ PCV (الهيماتوكريت) هو:

A Hemoglobin in g/dl — الهيموغلوبين بالغ/دل

B The number of WBCs per $mm^3$ — عدد الكريات البيض في المم$^3$

C The percentage of whole blood occupied by red blood cells — النسبة المئوية من الدم الكامل التي تشغلها الكريات الحمر

D Plasma protein — بروتين البلازما

EN **A PCV of 50% means:** Q2

AR س2. PCV بنسبة 50% يعني:

A 50 g of hemoglobin per dl — 50 غ هيموغلوبين لكل دل

B 50% plasma loss — فقدان 50% من البلازما

C 50 million RBCs — 50 مليون كرية حمراء

D 50 mL of packed cells in 100 mL of blood — 50 مل خلايا مرصوصة في 100 مل دم

EN **PCV can be measured in:** Q3

AR س3. يمكن قياس PCV في الدم:

A Capillary, venous, or arterial blood — الشعيري أو الوريدي أو الشرياني

B Arterial blood only — الشرياني فقط

C Venous blood only — الوريدي فقط

D Serum — المصل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **PCV is affected mainly by:** Q4

AR س4. يتأثّر PCV بصورة رئيسية بـ:

A WBC count عدد الكريات البيض

B Red blood cell mass and plasma volume كتلة الكريات الحمر وحجم البلازما

C Blood glucose سكر الدم

D Platelet count عدد الصفيحات

EN **Increased hematocrit may reflect:** Q5

AR س5. ارتفاع الهيماتوكريت قد يعكس:

A Pregnancy الحمل

B Hemodilution تخفّف الدم

C Hemoconcentration تركّز الدم

D Anemia فقر الدم

EN **Markedly high hematocrit may be associated with:** Q6

AR س6. الارتفاع الشديد للهيماتوكريت قد يرتبط بـ:

A Bleeding tendency ميل للنزف

B Increased thrombotic risk زيادة خطر التجلّط

C Low blood viscosity لزوجة دم منخفضة

D Anemia فقر الدم

EN **After centrifugation, the bottom layer is:** Q7

AR س7. بعد الطرد المركزي تكون الطبقة السفلى:

A Plasma البلازما

B Buffy coat الطبقة الشاحبة

C Serum المصل

D Packed red blood cells الكريات الحمر المرصوصة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The buffy coat contains:** Q8

AR س8. تحتوي الطبقة الشاحبة على:

A White blood cells and platelets كريات بيض وصفيحات

B Plasma proteins بروتينات البلازما

C Fibrin الفايبرين

D Red cells only كريات حمر فقط

EN **According to the lecture, normal PCV in males is:** Q9

AR س9. حسب المحاضرة، PCV الطبيعي للذكور:

A 36–47%

B 40–54%

C 55–68%

D 20–30%

EN **Normal PCV in newborns is:** Q10

AR س10. PCV الطبيعي لحديثي الولادة:

A 36–47%

B 10–20%

C 40–54%

D 55–68%

## Microhematocrit الهيماتوكريت الدقيق

EN **The two main methods for hematocrit are:** Q11

AR س11. الطريقتان الرئيسيتان للهيماتوكريت:

A Sahli and Drabkin ساهلي ودرابكن

B Westergren and Wintrobe ويسترغرين وونيتروب

C Microhematocrit and electronic الهيماتوكريت الدقيق والإلكترونية

D Turbidimetry and nephelometry قياس العكارة والتعكّر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The microhematocrit method needs about:** Q12

AR س12. تحتاج طريقة الهيماتوكريت الدقيق إلى نحو:

A 2–3 drops of blood — 2–3 قطرات دم
B 1 ml of blood — 1 مل دم
C 10 drops — 10 قطرات
D 5 ml of blood — 5 مل دم

EN **Capillary tubes are filled with blood to about:** Q13

AR س13. تُملأ الأنابيب الشعرية بالدم إلى نحو:

A ¾ of their length — ¾ طولها
B ¼ of their length — ¼ طولها
C The top — الأعلى
D Half — النصف

EN **One end of the tube is sealed with clay to a depth of about:** Q14

AR س14. يُغلق أحد طرفي الأنبوب بالطين بعمق نحو:

A 10 mm — 10 ملم
B 0.5 mm — 0.5 ملم
C 2 mm — 2 ملم
D 5 cm — 5 سم

EN **The tubes are placed in the centrifuge:** Q15

AR س15. توضع الأنابيب في جهاز الطرد:

A Next to each other — جنبًا إلى جنب
B Exactly opposite each other — متقابلة تمامًا
C Upside down — مقلوبة
D In any position — بأي وضع

EN **Microhematocrit centrifugation is at about:** Q16

AR س16. يكون الطرد المركزي للهيماتوكريت الدقيق بنحو:

A 3000 rpm for 10 min — 3000 دورة لـ 10 دقائق
B 1000 rpm for 1 min — 1000 دورة لدقيقة
C 500 rpm for 30 min — 500 دورة لـ 30 دقيقة
D 10,000 rpm for 5 minutes — 10,000 دورة لـ 5 دقائق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **On the card reader, the bottom of the packed red cell column is aligned with:** Q17

AR س17. في القارئ البطاقي يُطابق أسفل عمود الكريات الحمر مع:

A The clay الطين
B The 100% line خط 100%
C The 50% line خط 50%
D The 0% line خط 0%

EN **The hematocrit is read at:** Q18

AR س18. يُقرأ الهيماتوكريت عند:

A The top of the plasma أعلى البلازما
B The top of the packed red cell layer أعلى طبقة الكريات الحمر المرصوصة
C The top of the buffy coat أعلى الطبقة الشاحبة
D The clay line خط الطين

## Applications and errors التطبيقات والأخطاء

EN **According to the lecture, if PCV is 44%, hemoglobin is approximately:** Q19

AR س19. حسب المحاضرة، إذا كان PCV 44% فالهيموغلوبين تقريبًا:

A 14 g/dl 14 غ/دل
B 22 g/dl 22 غ/دل
C 11 g/dl 11 غ/دل
D 8 g/dl 8 غ/دل

EN **PCV may decrease in:** Q20

AR س20. قد ينخفض PCV في:

A Dehydration الجفاف
B Burns الحروق
C Pregnancy الحمل
D Polycythemia كثرة الكريات الحمر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **PCV may increase in:** Q21

AR س21. قد يرتفع PCV في:

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Kidney disease أمراض الكلى | B | Anemia فقر الدم |
| C | Liver disease أمراض الكبد | D | Burns الحروق |

EN **A secondary cause of increased red cell mass is:** Q22

AR س22. سبب ثانوي لزيادة كتلة الكريات الحمر:

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | High altitude المرتفعات العالية | B | Pregnancy الحمل |
| C | Anemia فقر الدم | D | Diuretic use استعمال المدرّات |

EN **Reduced plasma volume may occur with all EXCEPT:** Q23

AR س23. قد يحدث نقص حجم البلازما مع كل ما يأتي ما عدا:

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Dehydration الجفاف | B | Diuretic use استعمال المدرّات |
| C | Pregnancy الحمل | D | Fluid loss فقدان السوائل |

EN **Excess anticoagulant gives a hematocrit that is:** Q24

AR س24. زيادة مانع التخثّر تعطي هيماتوكريت:

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Falsely high مرتفعًا كاذبًا | B | Lower (cells shrink) أقل (تتقلّص الخلايا) |
| C | Doubled مضاعفًا | D | Unchanged دون تغيير |

EN **Forcing the centrifuge to stop gives a result that is:** Q25

AR س25. إيقاف جهاز الطرد بالقوّة يعطي نتيجة:

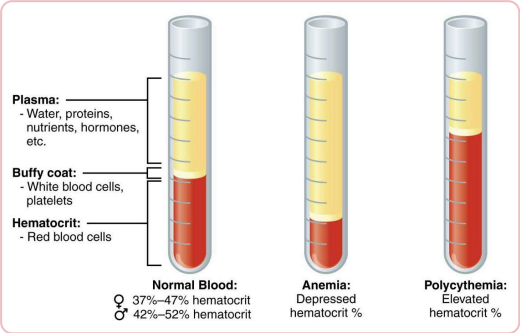
| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Correct صحيحة | B | Falsely low منخفضة كاذبة |
| C | Falsely high مرتفعة كاذبة | D | Zero صفرًا |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Picture questions — أسئلة الصور

EN **In this figure, the tube on the right (elevated red layer) represents:** Q26

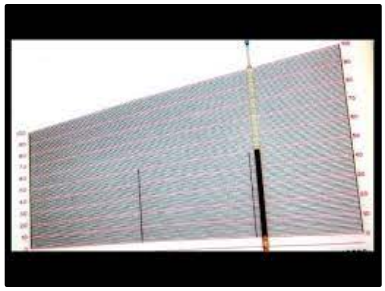
AR س26. في هذا الشكل، الأنبوب على اليمين (طبقة حمراء مرتفعة) يمثّل:




| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Anemia | فقر الدم | |
| B | Hemodilution | تخفّف الدم | |
| C | Normal blood | دم طبيعي | |
| D | Polycythemia | كثرة الكريات الحمر | |

EN **This instrument is used to:** Q27

AR س27. تُستعمل هذه الأداة لـ:



| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Count WBCs | عدّ الكريات البيض | |
| B | Read the hematocrit | قراءة الهيماتوكريت | |
| C | Measure hemoglobin | قياس الهيموغلوبين | |
| D | Seal capillary tubes | إغلاق الأنابيب الشعرية | |

## 2 True / False — صح أو خطأ

EN PCV is part of the complete blood count. 1

AR الـ PCV جزء من صورة الدم الكاملة.

True · صح | False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN PCV decreases in dehydration.
True · صح False · خطأ
AR ينخفض PCV في الجفاف.

3
EN Decreased hematocrit may reflect hemodilution.
True · صح False · خطأ
AR انخفاض الهيماتوكريت قد يعكس تخفّف الدم.

4
EN The top layer after centrifugation is plasma.
True · صح False · خطأ
AR الطبقة العليا بعد الطرد المركزي هي البلازما.

5
EN Normal PCV in females is 40–54%.
True · صح False · خطأ
AR PCV الطبيعي للإناث 40–54%.

6
EN Microhematocrit is an electronic method.
True · صح False · خطأ
AR الهيماتوكريت الدقيق طريقة إلكترونية.

7
EN Blood for microhematocrit may be collected by finger puncture.
True · صح False · خطأ
AR يمكن جمع دم الهيماتوكريت الدقيق بوخز الإصبع.

8
EN Capillary tubes are sealed with clay or wax.
True · صح False · خطأ
AR تُغلق الأنابيب الشعرية بالطين أو الشمع.

9
EN On the card reader, the top of the plasma column is aligned with the 0% line.
True · صح False · خطأ
AR في القارئ البطاقي يُطابق أعلى عمود البلازما مع خط 0%.

10
EN PCV is influenced by red blood cell shape.
True · صح False · خطأ
AR يتأثّر PCV بشكل الكريات الحمر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN Smoking may cause secondary increase in red cell mass.

AR قد يسبّب التدخين زيادة ثانوية في كتلة الكريات الحمر.

True · صح  False · خطأ

12 EN Poor sealing of the capillary tube gives a falsely high result.

AR ضعف إغلاق الأنبوب الشعري يعطي نتيجة مرتفعة كاذبة.

True · صح  False · خطأ

## 3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

**Exam Alert تنبيه امتحاني**

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Two sets of normal values

AR مجموعتان من القيم الطبيعية

2 EN 0% and 100% lines

AR خطّا 0% و100%

3 EN Dehydration and burns

AR الجفاف والحروق

4 EN Pregnancy

AR الحمل

5 EN Falsely low or high?

AR منخفضة أم مرتفعة كاذبة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Hb from PCV 6

AR Hb من PCV

## 4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define PCV and give its clinical significance. 1

AR عرّف PCV واذكر أهميته السريرية.

EN What is the principle of the PCV test? 2

AR ما مبدأ فحص PCV؟

EN Describe the microhematocrit procedure and how the result is read. 3

AR صف طريقة الهيماتوكريت الدقيق وكيف تُقرأ النتيجة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Give the normal values of PCV and the conditions that change it. 4

AR اذكر القيم الطبيعية لـ PCV والحالات التي تغيّره.

EN List the sources of error in PCV determination. 5

AR عدّد مصادر الخطأ في تحديد PCV.

## 5 Answer Key الحلول

### MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 C | 2 D | 3 A | 4 B | 5 C | 6 B | 7 D | 8 A |
| 9 B | 10 D | 11 C | 12 A | 13 A | 14 C | 15 B | 16 D |
| 17 D | 18 B | 19 A | 20 C | 21 D | 22 A | 23 C | 24 B |
| 25 C | 26 D | 27 B | | | | | |

### True / False Answers إجابات صح أو خطأ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 True | 2 False | 3 True | 4 True | 5 False | 6 False |
| 7 True | 8 True | 9 False | 10 True | 11 True | 12 False |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Exam Traps Answers

## إجابات المقالب

1

EN **Two sets of normal values**

Lecture: males 40–54%, females 36–47%, newborns 55–68%. Figure: ♀ 37–47%, ♂ 42–52%. Answer with the lecture's numbers unless the question shows the figure.

AR **مجموعتان من القيم الطبيعية**

المحاضرة: الذكور 40–54%، الإناث 36–47%، حديثو الولادة 55–68%. الشكل: ♀ 37–47%، ♂ 42–52%. أجب بأرقام المحاضرة إلا إذا عرض السؤال الشكل.

2

EN **0% and 100% lines**

Bottom of RBC column = 0%; top of plasma = 100%; read at the top of the RBC layer (not the buffy coat).

AR **خطّا 0% و100%**

أسفل عمود الكريات = 0%، أعلى البلازما = 100%، والقراءة عند أعلى طبقة الكريات (لا الطبقة الشاحبة).

3

EN **Dehydration and burns**

They raise PCV because plasma volume falls (hemoconcentration), not because RBCs increase.

AR **الجفاف والحروق**

ترفع PCV لأن حجم البلازما ينقص (تركّز الدم)، لا لأن الكريات الحمر تزداد.

4

EN **Pregnancy**

Pregnancy lowers PCV (hemodilution).

AR **الحمل**

الحمل يخفض PCV (تخفّف الدم).

5

EN **Falsely low or high?**

Excess anticoagulant and poor sealing → low; forcing the centrifuge to stop → high.

AR **منخفضة أم مرتفعة كاذبة؟**

زيادة مانع التخثّر وضعف الإغلاق ← منخفضة؛ إيقاف الجهاز بالقوّة ← مرتفعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Hb from PCV**

Lecture formula: Hb ≈ (PCV − 2) / 3 — e.g. PCV 44 → Hb 14.

AR **Hb من PCV**

معادلة المحاضرة: Hb ≈ (PCV − 2) / 3 — مثلًا PCV 44 ← Hb 14.

## Important Questions — Model Answers

## أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define PCV and give its clinical significance.**

PCV (hematocrit) is the percentage of whole blood occupied by red blood cells (PCV 50% = 50 mL packed cells per 100 mL blood). It depends on RBC mass and plasma volume and helps detect anemia, polycythemia, hemoconcentration and hemodilution; markedly high values carry thrombotic risk.

AR **عرّف PCV واذكر أهميته السريرية.**

PCV (الهيماتوكريت) هو النسبة المئوية من الدم الكامل التي تشغلها الكريات الحمر (PCV 50% = 50 مل خلايا مرصوصة لكل 100 مل دم). يعتمد على كتلة الكريات الحمر وحجم البلازما، ويساعد في كشف فقر الدم وكثرة الكريات وتركّز الدم وتخفّفه؛ والقيم المرتفعة جدًا تحمل خطر التجلّط.

2

EN **What is the principle of the PCV test?**

Anticoagulated blood centrifuged at a suitable speed and time separates into three layers: packed RBCs at the bottom, a thin buffy coat (WBCs and platelets) in the middle, and plasma at the top. PCV is the RBC column as a percentage of the total column.

AR **ما مبدأ فحص PCV؟**

الدم المعامل بمانع التخثّر عند طرده مركزيًا بسرعة ومدّة مناسبتين ينفصل إلى ثلاث طبقات: كريات حمر مرصوصة في الأسفل، وطبقة شاحبة رقيقة (كريات بيض وصفيحات) في الوسط، وبلازما في الأعلى. والـ PCV هو عمود الكريات الحمر كنسبة مئوية من العمود الكلّي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the microhematocrit procedure and how the result is read.** 3

Fill two capillary tubes ¾ with blood (2–3 drops, finger puncture); seal one end with clay or wax about 2 mm; place them opposite each other in the microhematocrit centrifuge; spin at about 10,000 rpm for 5 minutes. On the card reader, put the tube vertical, bottom of RBCs on 0%, top of plasma on 100%, and read at the top of the packed RBC layer.

AR **صف طريقة الهيماتوكريت الدقيق وكيف تُقرأ النتيجة.**

املأ أنبوبين شعريين ¾ بالدم (2–3 قطرات، وخز الإصبع)؛ أغلق طرفًا بالطين أو الشمع نحو 2 ملم؛ ضعهما متقابلين في جهاز الطرد، واجرِ طردًا مركزيًا بنحو 10,000 دورة لـ 5 دقائق. وفي القارئ البطاقي ضع الأنبوب عموديًا، أسفل الكريات على 0% وأعلى البلازما على 100%، واقرأ عند أعلى طبقة الكريات المرصوصة.

EN **Give the normal values of PCV and the conditions that change it.** 4

Normal: males 40–54%, females 36–47%, newborns 55–68%. Increased: polycythemia (primary; secondary in chronic lung disease, smoking, high altitude, some tumors), dehydration, burns, reduced plasma volume (diuretics, fluid loss). Decreased: anemia, pregnancy, kidney or liver disease.

AR **اذكر القيم الطبيعية لـ PCV والحالات التي تغيّره.**

الطبيعي: الذكور 40–54%، الإناث 36–47%، حديثو الولادة 55–68%. يرتفع في: كثرة الكريات الحمر (أولية؛ وثانوية في أمراض الرئة المزمنة والتدخين والمرتفعات وبعض الأورام)، الجفاف، الحروق، نقص حجم البلازما (المدرّات، فقدان السوائل). وينخفض في: فقر الدم، الحمل، أمراض الكلى أو الكبد.

EN **List the sources of error in PCV determination.** 5

1. Excess anticoagulant shrinks RBCs and lowers the reading. 2. Poor sealing of the capillary tube causes blood loss during centrifugation and a falsely low result. 3. Forcing the centrifuge to stop disturbs the packed red cell layer and gives a falsely high result.

AR **عدّد مصادر الخطأ في تحديد PCV.**

1. زيادة مانع التخثّر تقلّص الكريات وتخفض القراءة. 2. ضعف إغلاق الأنبوب يسبّب فقدان الدم أثناء الطرد المركزي ونتيجة منخفضة كاذبة. 3. إيقاف الجهاز بالقوّة يربك طبقة الكريات ويعطي نتيجة مرتفعة كاذبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t